

Sunzi, Sunzi Suanjing

Chinese Original

Modern LaTeX Editions of Public-Domain Mathematics Manuscripts

About this reader

- Reader type - Chinese Original.
- This PDF is the current original-language and reference modern LaTeX reader for checking against translations.

oemtitleo>

1

孫子算經

孫子

算經十書

序·卷上·卷中·卷下
「物不知數」

序

卷上

卷中

卷下

物不知數

孫子算經算經十書
卷

卷上××

卷中

卷下

今有物，不知其數。三三數之賸二，五五數之賸三，七七數之賸二。問物幾何？

物不知數

$$N = 70 \times r_1 + 21 \times r_2 + 15 \times r_3 - 105 \times k$$

r_1, r_2, r_3
秦九韶數書九章大衍求一術

序

孫子曰：夫算者，天地之經緯，群生之元首；五常之本末，陰陽之父母；星辰之建號，三光之表裏；五行之準平，四時之終始；萬物之祖宗，六藝之綱紀。稽群倫之聚散，考二氣之降升；推寒暑之迭運，步遠近之殊同；觀天道精微之兆基，察地理從橫之長短；采神祇之所在，極成敗之符驗；窮道德之理，究性命之情。立規矩，準方圓，謹法度，約尺丈，立權衡，平重輕，剖毫釐，析黍稊；歷億載而不朽，施八極而無疆。散之不可勝究，斂之不盈掌握。嚮之者富有餘，背之者貧且窶；心開者幼沖而即悟，意閉者皓首而難精。夫欲學之者必務量能揆己，志在所專。如是則焉有不成者哉。

卷上

度之所起

度之所起

度之所起，起於忽。欲知其忽，蠶所生，吐絲為忽。十忽為一秒，十秒為一毫，十毫為一釐，十釐為一分，十分為一寸，十寸為一尺，十尺為一丈，十丈為一引；五十尺為一端；四十尺為一疋；六尺為一步。二百四十步為一畝。三百步為一里。

忽秒毫釐分寸尺丈引端疋步畝里

稱之所起

稱之所起，起於黍。十黍為一綮，十綮為一銖，二十四銖為一兩，十六兩為一斤，三十斤為一鈞，四鈞為一石。

黍綮銖兩斤鈞石

量之所起

量之所起，起於粟。六粟為一圭，十圭為一抄，十抄為一撮，十撮為一勺，十勺為一合，十合為一升，十升為一斗，十斗為一斛。斛得六千萬粟。所以得知者，六粟為一圭，十圭六十粟為一抄，十抄六百粟為一撮，十撮六千粟為一勺，十勺六萬粟為一合，十合六十萬粟為一升，十升六百萬粟為一斗，十斗六千萬粟為一斛。十斛六億粟，百斛六兆粟，千斛六京粟，萬斛六垓粟，十萬斛六秭粟，百萬斛六壤粟，千萬斛六溝粟，萬萬斛為一億斛六澗粟，十億斛六正粟，百億斛六載粟。

粟圭抄撮勺合升斗斛

凡大數之法

凡大數之法

凡大數之法，萬萬曰億，萬萬億曰兆，萬萬兆曰京，萬萬京曰垓，萬萬垓曰秭，萬萬秭曰壤，萬萬壤曰溝，萬萬溝曰澗，萬萬澗曰正，萬萬正曰載。

億兆京垓秭壤溝澗正載

周三徑一

周三徑一

周三徑一。方五邪七；見邪求方，五之，七而一；見方求邪，七之，五而一。

周三徑一

黃金方寸

黃金方寸重一斤。白金方寸重一十四兩。玉方寸重一十二兩。銅方寸重七兩半。鉛方寸重九兩半。鐵方寸重六兩。石方寸重三兩。

凡算之法

凡算之法

凡算之法，先識其位，一從十橫，百立千僵，千十相望，萬百相當。

一從十橫百立千僵千十相望萬百相當

凡乘之法

凡乘之法

凡乘之法，重置其位。上下相觀，上位有十步至十，有百步至百，有千步至千。以上命下，所得之數列於中位。言十即過，不滿自如。上位乘訖者先去之。下位乘訖者則俱退之。六不積，五不隻。上下相乘，至盡則已。

$$81 \times 81$$

問

九九八十一，自相乘，得幾何？

答

答曰：六千五百六十一。

術

術曰：重置其位，以上八呼下八，八八六十四，即下六千四百於中位。以上八呼下一，一八如八，即於中位下八十。退下位一等，收上位八十。以上位一呼下八，一八如八，即於中位下八十。以上一呼下一，一一如一，即於中位下一。上下位俱收，中位即得六千五百六十一。

凡除之法

凡除之法

凡除之法，與乘正異。乘得在中央，除得在上方。假令六為法，百為實。以六除百，當進之二等，令在正百下，以六除一，則法多而實少，不可除，故當退就十位。以法除實，言一六而折百為四十，故可除。若實多法少，自當百之，不當復退。故或步法十者置於十位，百者置於百位。上位有空絕者，法退二位。餘法皆如乘時。實有餘者，以法命之，以法為母。實餘為子。

法實母子

$$6561 \div 9$$

問

六千五百六十一，九人分之，問人得幾何？

答

答曰：七百二十九。

術

術曰：先置六千五百六十一於中位，為實。下列九人為法。上位置七百，以上七呼下九，七九六十三，即除中位六千三百。退下位一等，即上位置二十。以上二呼下九，二九十八，即除中位一百八十。又更退下位一等，即上位更置九，即以上九呼下九，九九八十一，即除中位八十一。中位盡，收下位。上位所得即人之所得。自八八六十四至一一如一，並准此。

實法

以粟求糲米

以粟求糲米

以粟求糲米，三之，五而一。以糲米求粟，五之，三而一。以糲米求飯，五之，二而一。以粟米求糲飯，六之，四而一。以糲飯求糲米，二之，五而一。以糲米求飯，八之，四而一。

糲米飯

十分減一者

十分減一者，以二乘，二十除。減二者，以四乘，二十除。減三者，以六乘，二十除。減四者，以八乘，二十除。減五者，以十乘，二十除。減六者，以十二乘，二十除。減七者，以十四乘，二十除。減八者，以十六乘，二十除。減九者，以十八乘，二十除。

九九八十一

$$9 \times 9 = 81 \quad 1 \times 1 = 1$$

九九八十一，八九七十二，七九六十三，六九五十四，五九四十五，四九三十六，三九二十七，二九一十八，一九如九。

八八六十四，七八五十六，六八四十八，五八四十，四八三十二，三八二十四，二八十六，一八如八。

七七四十九，六七四十二，五七三十五，四七二十八，三七二十一，二七一十四，一七如七。

六六三十六，五六三十，四六二十四，三六一十八，二六十二，一六如六。

五五二十五，四五二十，三五十五，二五一十，一五如五。

四四一十六，三四一十二，二四如八，一四如四。

三三九，二三如六，一三如三。

二二如四，一二如二。

一一如一。

卷中

問

今有一十八分之一十二。問約之得幾何？

答

答曰：三分之二。

術

術曰：置十八分在下，一十二分在上。副置二位，以少減多，等數得六，為法。約之，即得。

法

問

今有三分之一，五分之二。問合之得幾何？

答

答曰：一十五分之一十一。

術

術曰：置三分、五分之二在右方，之一、之二在左方。母互乘子，五分之二得六，三分之一得五。并之，得一十一，為實。右方二母相乘，得一十五，為法。不滿法，以法命之，即得。

實法

問

今有九分之八，減其五分之一。問餘幾何？

答

答曰：四十五分之三十一。

術

術曰：置九分、五分之八在右方，之一、之一在左方。母互乘子，五分之一得九，九分之八得四十。以少減多，餘三十一，為實。母相乘得四十五，為法。不滿法，以法命之，即得。

問

今有三分之一，三分之二，四分之三。問減多益少，幾何而平？

答

答曰：減四分之三者二，減三分之二者一，并以益三分之一，而各平於一十二分之七。

術

術曰：置三分、三分、四分在右方，之一、之二、之三在左方。母互乘子，副并得六十三，置右，為平實。母相乘，得三十六，為法。以列數三乘未并者及法。等數得九，約訖。減四分之三者二，減三分之二者一，并以益三分之一，各平於一十二分之七。

問

今有粟一斗，問為糯米幾何？

答

答曰：六升。

術

術曰：置粟一斗，十升。以糯米率三十乘之，得三百升，為實。以粟率五十為法，除之，即得。

問

今有粟二斗一升，問為稗米幾何？

答

答曰：一斗一升五十分升之一十七。

術

術曰：置粟二十一升。以稗米率二十七乘之，得五百六十七升，為實。以粟率五十為法，除之。不盡，以法命分。

問

今有粟四斗五升，問為粳米幾何？

答

答曰：二斗一升五分升之三。

術

術曰：置粟四十五升。以二約粃米率二十四，得一十二。乘之，得五百四十升，為實。以二約粟率五十，得二十五，為法。除之。不盡，以等數約之，而命分。

問

今有粟七斗九升，問為御米幾何？

答

答曰：三斗三升一合八勺。

術

術曰：置七斗九升。以御米率二十一乘之，得一千六百五十九升，為實。以粟率五十除之，即得。

問

今有屋基南北三丈，東西六丈，欲以磚砌之。凡積二尺，用磚五枚。問計幾何？

答

答曰：四千五百枚。

術

術曰：置東西六丈，以南北三丈乘之，得一千八百尺。以五乘之，得九千尺。以二除之，即得。

問

今有圓窖下周二百八十六尺，深三丈六尺。問受粟幾何？

答

答曰：一十五萬一千四百七十四斛七升二十七分升之一十一。

術

術曰：置周二百八十六尺，自相乘，得八萬一千七百九十六尺。以深三丈六尺乘之，得二百九十四萬四千六百五十六尺。以一十二除之，得二十四萬五千三百八十八尺。以斛法一尺六寸二分除之，即得。

問

今有方窖廣四丈六尺，長五丈四尺，深三丈五尺。問受粟幾何？

答

答曰：五萬三千六百六十六斛六斗六升三分升之二。

術

術曰：置廣四丈六尺，長五丈四尺，相乘，得二千四百八十四尺。以深三丈五尺乘之，得八萬六千九百四十尺。以斛法一尺六寸二分除之，即得。

問

今有圓窖周五丈四尺，深一丈八尺。問受粟幾何？

答

答曰：二千七百斛。

術

術曰：先置周五丈四尺，自相乘得二千九百一十六尺。以深一丈八尺乘之，得五萬二千四百八十八尺。以一十二除之，得四千三百七十四尺。以斛法一尺六寸二分除之，即得。

問

今有圓田周三百步，徑一百步。問得田幾何？

答

答曰：三十一畝奇六十步。

術

術曰：先置周三百步，半之，得一百五十步。又置徑一百步，半之，得五十步。相乘，得七千五百步。以畝法二百四十步除之，即得。

又術

又術：周自相乘，得九萬步。以一十二除之，得七千五百步。以畝法除之，得畝數。
又術：徑自乘，得一萬。以三乘之，得三萬步。四除之，得七千五百步。以畝法除之，得畝數。

問

今有方田，桑生中央。從角至桑一百四十七步。問為田幾何？

答

答曰：一頃八十三畝奇一百八十步。

術

術曰：置角至桑一百四十七步，倍之，得二百九十四步。以五乘之，得一千四百七十步。以七除之，得二百一十步。自相乘，得四萬四千一百步。以二百四十步除之，即得。

問

今有木方三尺，高三尺。欲方五寸作枕一枚，問得幾何？

答

答曰：二百一十六枚。

術

術曰：置方三尺，自相乘，得九尺。以高三尺乘之，得二十七尺。以一尺木八枕乘之，即得。

問

今有堤，下廣五丈，上廣三丈，高二丈，長六十尺。欲以一千尺為一方，問計幾何？

答

答曰：四十八方。

術

術曰：置堤上廣三丈，下廣五丈。并之，得八丈。半之，得四丈。以高二丈乘之，得八百尺。以長六十尺乘之，得四萬八千。以一千尺除之，即得。

問

今有溝廣十丈，深五丈，長二十丈。欲以千尺作一方，問得幾何？

答

答曰：一千方。

術

術曰：置廣一十丈，以深五丈乘之，得五千尺。又以長二十丈乘之，得一百萬尺。以一千除之，即得。

問

今有積二十三萬四千五百六十七步。問為方幾何？

答

答曰：四百八十四步九百六十八分步之三百一十一。

術

術曰：置積二十三萬四千五百六十七步，為實。次借一算為下法。步之，超一位，至百而止。商置四百。於實之上，副置四萬於實之下，下法之上，名為方法。命上商四百，除實。除訖，倍方法，方法一退，下法再退。復置上商八十，以次前商。副置八百於方法之下，下法之上，名為廉法。命上商八十，以方法、廉法各除實。訖，倍廉法，從方法。方法一退，下法再退。復置上商四，以次前。副置四於方法之下，下法之上，名曰隅法。命上商四，以方法、廉法、隅法各除實。訖，倍隅法，從方法。上商得四百八十四，下法得九百六十八，不盡三百一十一。是為方四百八十四步九百六十八分步之三百一十一。

開平方

問

今有積三萬五千步。問為圓幾何？

答

答曰：六百四十八步一千二百九十六分步之九十六。

術

術曰：置積三萬五千步，以十二乘之，得四十二萬步，為實。次借一算為下法。步之，超一位，至百而止。商置六百。於實之上，副置六萬於實之下，下法之上，名為方法。命上商六百，除實。除訖，倍方法，方法一退，下法再退。復置上商四十，以次前商。副置四百於方法之下，下法之上，名為廉法。命上商四十，以方法、廉法各除實。訖，倍廉法，從方法。方法一退，下法再退。復置上商八，以次前商。副置八於方法之下，下法之上，名曰隅法。命上商八，以方法、廉法、隅法各除實。訖，倍隅法，從方法。上商得六百四十八，下法得一千二百九十六，不盡九十六。是為圓徑六百四十八步一千二百九十六分步之九十六。

問

今有丘田周六百三十九步，徑三百八十步。問為田幾何？

答

答曰：二頃五十二畝二百二十五步。

術

術曰：半周得三百一十九步五分，半徑得一百九十步，二位相乘，得六萬七百五步。以畝法除之，即得。

問

今有築城，上廣二丈，下廣五丈四尺，高三丈八尺，長五千五百五十尺。秋程人功三百尺。問須功幾何？

答

答曰：二萬六千一十一功。

術

術曰：并上、下廣，得七十四尺，半之，得三十七尺。以高乘之，得一千四百六尺。又以長乘之，得積七百八十萬三千三百尺。以秋程人功三百尺除之，即得。

問

今有穿渠，長二十九里一百四步，上廣一丈二尺六寸，下廣八尺，深一丈八尺。秋程人功三百尺。問須功幾何？

答

答曰：三萬二千六百四十五人，不盡六十九尺六寸。

術

術曰：置里數，以三百步乘之，內零步，六之，得五萬二千八百二十四尺。并上、下廣，得二丈六寸。半之，以深乘之，得一百八十五尺四寸。以長乘，得九百七十九萬三千五百六十九尺六寸。以人功三百尺除之，即得。

問

今有錢六千九百三十，欲令八十一人、七十二人、六十三人分之，問人得幾何？

答

答曰：二分，人得錢二十二。三分，人得錢三十三。四分，人得錢四十四。

術

術曰：先置八十一人於上，七十二人次之，六十三人在下。上位以二乘之，得一百六十二；次位以三乘之，得二百一十六；下位以四乘之，得二百五十二。副并三位，得六百三十，為法。又置錢六千九百三十為三位。上位以一百六十二乘之，得一百一十二萬二千六百六十；又以二百一十六乘中位，得一百四十九萬六千八百八十；又以二百五十二乘下位，得一百七十四萬六千三百六十；各為實。以法六百三十各除之，上位得一千七百八十二，中位得二千三百七十六，下位得二千七百七十二。各以人數除之，即得。

問

今有五等諸侯，共分橘子六十顆。人別加三顆。問五人各得幾何？

答

答曰：公一十八顆。侯一十五顆。伯一十二顆。子九顆。男六顆。

術

術曰：先置人數，別加三顆於下，次六顆，次九顆，次一十二顆，上十五顆。副并之，得四十五。以減六十顆，餘，人數除之，人得三顆。各加不并者，上得一十八，為公分；次得一十五，為侯分；次得十二，為伯分；次得九，為子分；下得六，為男分。

問

今有甲、乙、丙三人持錢。甲語乙、丙：「各將公等所持錢半以益我錢，成九十。」乙復語甲、丙：「各將公等所持錢半以益我錢，成七十。」丙復語甲、乙：「各將公等所持錢半以益我錢，成五十六。」問三人元持錢各幾何？

答

答曰：甲七十二。乙三十二。丙四。

術

術曰：先置三人所語為位，以三乘之，各為積，甲得二百七十，乙得二百一十，丙得一百六十八。各半之，甲得一百三十五，乙得一百五，丙得八十四。又置甲九十、乙七十、丙五十六，各半之。以甲、乙減丙，以甲、丙減乙，以乙、丙減甲，即各得元數。

問

今有女子善織，日自倍。五日織通五尺。問日織幾何？

答

答曰：初日織一寸三十一分寸之一十九。次日織三寸三十一分寸之七。次日織六寸三十一分寸之一十四。次日織一尺二寸三十一分寸之二十八。次日織二尺五寸三十一分寸之二十五。

術

術曰：各置列衰，副并，得三十一，為法。以五尺乘未并者，各自為實。實如法而一，即得。

問

今有人盜庫絹，不知所失幾何。但聞草中分絹，人得六匹，盈六匹；人得七匹，不足七匹。問人、絹各幾何？

答

答曰：賊一十三人。絹八十四匹。

術

術曰：先置人得六匹於右上，盈六匹於右下。後置人得七匹於左上，不足七匹於左下。維乘之，所得，并之，為實。并盈不足，為法。除之，即得賊人。以六人乘之，加盈六匹，即得絹數。

盈不足

問

今有木，不知長短。引繩度之，餘繩四尺五寸。屈繩量之，不足一尺。問木長幾何？

答

答曰：六尺五寸。

術

術曰：置餘繩四尺五寸，加不足一尺，共五尺五寸。倍之，得一丈一尺。減餘四尺五寸，即得。

卷下

問

今有甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬九家共輸租。甲出三十五斛，乙出四十六斛，丙出五十七斛，丁出六十八斛，戊出七十九斛，己出八十斛，庚出一百斛，辛出二百一十斛，壬出三百二十五斛。凡九家共輸租一千斛。僦運直折二百斛外，問家各幾何？

答

答曰：甲二十八斛。乙三十六斛八蚪。丙四十五斛六蚪。丁五十四斛四蚪。戊六十三斛二蚪。己六十四斛。庚八十斛。辛一百六十八斛。壬二百六十斛。

術

術曰：置甲出三十五斛，以四乘之，得一百四十斛。以五除之，得二十八斛。乙出四十六斛，以四乘之，得一百八十四斛。以五除之，得三十六斛八蚪。丙出五十七斛，以四乘之，得二百二十八斛。以五除之，得四十五斛六蚪。丁出六十八斛，以四乘之，得二百七十二斛。以五除之，得五十四斛四蚪。戊出七十九斛，以四乘之，得三百一十六斛。以五除之，得六十三斛二蚪。己出八十斛，以四乘之，得三百二十斛。以五除之，得六十四斛。庚出一百斛，以四乘之，得四百斛。以五除之，得八十斛。辛出二百一十斛，以四乘之，得八百四十斛。以五除之，得一百六十八斛。壬出三百二十五斛，以四乘之，得一千三百斛。以五除之，得二百六十斛。

問

今有丁一千五百萬，出兵四十萬。問幾丁科一兵？

答

答曰：三十七丁五分。

術

術曰：置丁一千五百萬，為實。以兵四十萬為法。實如法，即得。

問

今有平地聚粟，下周三丈六尺，高四尺五寸。問粟幾何？

答

答曰：一百斛。

術

術曰：置周三丈六尺，自相乘，得一千二百九十六尺。以高四尺五寸乘之，得五千八百三十二尺。以三十六除之，得一百六十二尺。以斛法一尺六寸二分除之，即得。

問

今有絹七萬八千七百三十二匹，令一百六十二人分之。問人得幾何？

答

答曰：四百八十六匹。

術

術曰：置絹七萬八千七百三十二匹，為實。以一百六十二人為法。實如法，即得。

問

今有碁局方一十九道。問用碁幾何？

答

答曰：三百六十一。

術

術曰：置一十九道，自相乘之，即得。

$$19^2 = 361 \text{ 碁局}$$

問

今有三萬六千四百五十四戶，戶輸綿二斤八兩。問計幾何？

答

答曰：九萬一千一百三十五斤。

術

術曰：置三萬六千四百五十四戶，上十之，得三十六萬四千五百四十。以四乘之，得一百四十五萬八千一百六十兩。以十六除之，即得。

問

今有綿九萬一千一百三十五斤，給與三萬六千四百五十四戶。問戶得幾何？

答

答曰：二斤八兩。

術

術曰：置九萬一千一百三十五斤，為實。以三萬六千四百五十四戶為法。除之，得二斤，不盡一萬八千二百二十七斤。以一十六乘之，得二十九萬一千六百三十二兩。以戶除之，即得。

問

今有粟三千九百九十九斛九斗六升，凡粟九斗易豆一斛。問計豆幾何？

答

答曰：四千四百四十四斛四斗。

術

術曰：置粟三千九百九十九斛九斗六升，為實。以九斗為法。實如法，即得。

問

今有粟二千三百七十四斛，斛加三升。問共粟幾何？

答

答曰：二千四百四十五斛二斗二升。

術

術曰：置粟二千三百七十四斛，以一斛三升乘之，即得。

問

今有粟三十六萬九千九百八十斛七斗，在倉九年，年斛耗三升。問一年、九年各耗幾何？

答

答曰：一年耗一萬一千九十九斛四斗二升一合。九年耗九萬九千八百九十四斛七斗八升九合。

術

術曰：置三十六萬九千九百八十斛七斗，以三升乘之，得一年之耗。又以九乘之，即九年之耗。

問

今有貸與人絲五十七斤，限歲出息一十六斤。問斤息幾何？

答

答曰：四兩五十七分兩之二十八。

術

術曰：列限息絲一十六斤，以一十六兩乘之，得二百五十六兩。以貸絲五十七斤除之。不盡，約之，即得。

問

今有粟一十二萬八千九百四十斛九斗三合，出與人買絹，一匹直粟三斛五斗七升。問絹幾何？

答

答曰：三萬六千一百一十七匹三丈六尺。

術

術曰：置粟一十二萬八千九百四十斛九斗三合，為實。以三斛五斗七升為法。除之，得匹。餘四十之，所得，又以法除之，即得。

問

今有黃金一斤，直錢一十萬。問兩直幾何？

答

答曰：六千二百五十錢。

術

術曰：置錢一十萬，以一十六兩除之，即得。

問

今有錦一疋，直錢一萬八千。問丈、尺、寸各直幾何？

答

答曰：丈，四千五百錢。尺，四百五十錢。寸，四十五錢。

術

術曰：置錢一萬八千，以四除之，得丈之直。一退、再退，得尺、寸之直。

問

今有地長一千步，廣五百步。尺有鶡，寸有鷄。問鶡、鷄各幾何？

答

答曰：鶡一千八百萬。鷄一億八千萬。

術

術曰：置長一千步，以廣五百步乘之，得五十萬步。以三十六乘之，得一千八百萬尺，即得鶡數。上十之，即得鷄數。

問

今有六萬口，上口三萬人，日食九升；中口二萬人，日食七升；下口一萬人，日食五升。問上、中、下口共食幾何？

答

答曰：四千六百斛。

術

術曰：各置口數，以日食之數乘之。所得，并之，即得。

問

今有方物一束，外周一匝有三十二枚。問積幾何？

答

答曰：八十一枚。

術

術曰：重置二位。上位減八，餘加下位。至盡虛加一，即得。

問

今有竿不知長短，度其影得一丈五尺。別立一表，長一尺五寸，影得五寸。問竿長幾何？

答

答曰：四丈五尺。

術

術曰：置竿影一丈五尺，以表長一尺五寸乘之，上十之，得二十二丈五尺。以表影五寸除之，即得。

重差

問

今有器中米，不知其數。前人取半，中人三分取一，後人四分取一，餘米一斗五升。問本米幾何？

答

答曰：六斗。

術

術曰：置餘米一斗五升，以六乘之，得九斗。以二除之，得四斗五升。以四乘之，得一斛八斗。以三除之，即得。

問

今有三人共車，二車空；二人共車，九人步。問人與車各幾何？

答

答曰：一十五車。三十九人。

術

術曰：置二車，以三乘之，得六。加步者九人，得車一十五。欲知人者，以二乘車，加九人，即得。

問

今有婦人河上蕩桮。津吏問曰：「桮何以多？」婦人曰：「家有客。」津吏曰：「客幾何？」婦人曰：「二人共飯，三人共羹，四人共肉，凡用桮六十五。不知客幾何？」

答

答曰：六十人。

術

術曰：置六十五桮，以一十二乘之，得七百八十，以十三除之，即得。

問

今有木，不知長短。引繩度之，餘繩四尺五寸。屈繩量之，不足一尺。問木長幾何？

答

答曰：六尺五寸。

術

術曰：置餘繩四尺五寸，加不足一尺，共五尺五寸。倍之，得一丈一尺。減餘四尺五寸，即得。

問

今有金一斤，令五十人分之。問人得幾何？

答

答曰：人得七銖六綮五黍。

術

術曰：置金一斤，為實。以人五十為法。實如法，即得。

問

今有車運麥，重一千石，日行八十里。問行一百二十里，問運幾何？

答

答曰：一千五百石。

術

術曰：置麥一千石，以一百二十里乘之，得一億二千萬。以八十里除之，即得。

問

今有共買雞，人出九，盈十一；人出六，不足十六。問人數、雞價各幾何？

答

答曰：人九。雞價七十。

術

術曰：置人出九，盈十一。人出六，不足十六。并盈不足，得二十七。以少減多，餘三。除之，得人數九。以九乘之，減盈十一，得雞價七十。

物不知數

卷下第問

問

今有物，不知其數。三三數之賸二，五五數之賸三，七七數之賸二。問物幾何？

答

答曰：二十三。

術

術曰：「三三數之，賸二」，置一百四十；「五五數之，賸三」，置六十三；「七七數之，賸二」，置三十。并之，得二百三十三。以二百一十減之，即得。凡三三數之，賸一，則置七十；五、五數之，賸一，則置二十一；七、七數之，賸一，則置十五。一百六以上，以一百五減之，即得。

N

$$\begin{aligned} N &\equiv 2 \pmod{3} \\ N &\equiv 3 \pmod{5} \\ N &\equiv 2 \pmod{7} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} N &= 140 + 63 + 30 - 210 \\ &= 233 - 210 \\ &= 23 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 70 &= 2 \times 5 \times 7 \equiv 1 \pmod{3} \quad 70 \equiv 0 \pmod{5} \quad 70 \equiv 0 \pmod{7} \\ 21 &= 1 \times 3 \times 7 \equiv 1 \pmod{5} \quad 21 \equiv 0 \pmod{3} \quad 21 \equiv 0 \pmod{7} \\ 15 &= 1 \times 3 \times 5 \equiv 1 \pmod{7} \quad 15 \equiv 0 \pmod{3} \quad 15 \equiv 0 \pmod{5} \end{aligned}$$

$$3 \times 5 \times 7 = 105$$

$$N = 70r_1 + 21r_2 + 15r_3 - 105k$$

$$r_1, r_2, r_3, k, N$$

$$23 \div 3 = 7\checkmark$$

$$23 \div 5 = 4\checkmark$$

$$23 \div 7 = 3\checkmark$$

r_1, r_2, r_3

$$N = 70 \times r_1 + 21 \times r_2 + 15 \times r_3 - 105 \times k$$

$$M = 3 \times 5 \times 7 = 105$$

$$70 = 105/3 \times 2$$

$$21 = 105/5 \times 1$$

$$15 = 105/7 \times 1$$

孫子歌

算法統宗

三人同行七十稀，五樹梅花廿一枝，
七子團圓正半月，除百零五便得知。

問

今有獸六首四足，禽四首二足。上有七十六首，下有四十六足。問禽、獸各幾何？

答

答曰：八獸，七禽。

術

術曰：倍足以減首，餘，半之，即禽。四乘禽數，減足，餘，半之，即獸。

問

今有甲、乙二人，持錢各不知數。甲得乙中半，可滿四十八。乙得甲太半，亦滿四十八。問甲、乙二人元持錢各幾何？

答

答曰：甲持錢三十六。乙持錢二十四。

術

術曰：如方程求之。置二甲、一乙、錢九十六，於右方。置二甲、三乙、錢一百四十四，於左方。以右方二乘左方，上得四，中得六，下得二百八十八錢。以右行再減左行，左上空，中餘四乙，為法；下餘九十六錢，為實。上法，下實，得二十四錢，為乙錢。以減右下九十六，餘七十二，為實；以右上二甲為法。上法、下實，得三十六，為甲錢也。

問

今有百鹿入城，家取一鹿，不盡；又三家共一鹿，適盡。問城中家幾何？

答

答曰：七十五家。

術

術曰：以盈不足取之。假令七十二家，鹿不盡四。令之九十家，鹿不足二十。置七十二於右上，盈四於右下。置九十於左上，不足二十於左下。維乘之，所得，并為實。并盈不足為法。除之，即得。

問

今有三雞共啄粟一千一粒。雞啄一，母啄二，翁啄四。主責本粟，三雞主各償幾何？

答

答曰：雞雞主一百四十三。雞母主二百八十六。雞翁主五百七十二。

術

術曰：置粟一千一粒，為實。副并三雞所啄粟七粒，為法。除之，得一百四十三粒，為雞雞主所償之數。遞倍之，即得母、翁主所償之數。

問

今有雉、兔同籠，上有三十五頭，下九十四足。問雉、兔各幾何？

答

答曰：雉二十三。兔一十二。

術

術曰：上置三十五頭，下置九十四足。半其足，得四十七。以少減多，再命之，上三除下三，上五除下五。下有一除上一，下有二除上二，即得。

雞兔同籠

又術曰：上置頭，下置足。半其足，以頭除足，以足除頭，即得。

問

今有九里渠，三寸魚，頭頭相次。問魚得幾何？

答

答曰：五萬四千。

術

術曰：置九里，以三百步乘之，得二千七百步。又以六尺乘之，得一萬六千二百尺。上十之，得一十六萬二千寸。以魚三寸除之，即得。

問

今有長安、洛陽相去九百里。車輪一匝一丈八尺。欲自洛陽至長安，問輪匝幾何？

答

答曰：九萬匝。

術

術曰：置九百里，以三百步乘之，得二十七萬步。又以六尺乘之，得一百六十二萬尺。以車輪一丈八尺為法。除之，即得。

問

今有出門望見九隄。隄有九木，木有九枝，枝有九巢，巢有九禽，禽有九雛，雛有九毛，毛有九色。問各幾何？

答

答曰：木八十一。枝七百二十九。巢六千五百六十一。禽五萬九千四十九。雛五十三萬一千四百四十一。毛四百七十八萬二千九百六十九。色四千三百四萬六千七百二十一。

術

術曰：置九隄，以九乘之，得木之數。又以九乘之，得枝之數。又以九乘之，得巢之數。又以九乘之，得禽之數。又以九乘之，得雛之數。又以九乘之，得毛之數。又以九乘之，得色之數。

木	$9^2 = 81$
枝	$9^3 = 729$
巢	$9^4 = 6,561$
禽	$9^5 = 59,049$
雛	$9^6 = 531,441$
毛	$9^7 = 4,782,969$
色	$9^8 = 43,046,721$

問

今有三女，長女五日一歸，中女四日一歸，少女三日一歸。問三女幾何日相會？

答

答曰：六十日。

術

術曰：置長女五日、中女四日、少女三日，於右方。各列一算於左方。維乘之，各得所到數：長女十二到，中女十五到，少女二十到。又各以歸日乘到數，即得。

$(3, 4, 5) = 60$

問

今有孕婦行年二十九，難九月。未知所生？

答

答曰：生男。

術

術曰：置四十九，加難月，減行年。所餘，以天除一，地除二，人除三，四時除四，五行除五，六律除六，七星除七，八風除八，九州除九。其不盡者，奇則為男，耦則為女。

